

Engenharia de Software
Católica SC

DocChain

Plataforma de Registro Documental com Prova de Integridade em Blockchain

Linha de Projeto	Web / Plataforma
Autor	Rafael Pavesi dos Passos
Data da Proposta	12/04/2026
Versão	1.0

1. Visão do Produto e Impacto (O Problema)

| *Este projeto resolve um problema real ou é apenas um exercício técnico?*

O DocChain resolve um problema real e crescente: a necessidade de garantir autenticidade, integridade e rastreabilidade de documentos digitais em um mundo onde fraudes documentais, adulteração de arquivos e falta de mecanismos de auditoria são riscos concretos para empresas, instituições acadêmicas e órgãos públicos.

1.1 Contexto e Problema

A gestão de documentos digitais é um dos pilares de qualquer organização moderna. Contratos, certificados, laudos, diplomas, notas fiscais e relatórios circulam diariamente em formato digital, porém sem garantias reais de que não foram adulterados após sua emissão.

Quem sofre com esse problema:

- Empresas que precisam comprovar a autenticidade de contratos e documentos regulatórios
- Instituições acadêmicas que emitem diplomas e certificados suscetíveis a falsificação
- Departamentos jurídicos que dependem da integridade de provas documentais
- Profissionais autônomos que enviam propostas, relatórios e laudos a clientes

Contexto em que o problema ocorre:

- Troca de documentos entre partes que não se conhecem ou não confiam mutuamente
- Auditorias internas ou externas que precisam verificar se um documento é original
- Disputas contratuais onde a autenticidade de um documento é questionada

Como o problema é resolvido hoje:

- Assinatura digital com certificado ICP-Brasil (custosa e burocrática)
- Cartórios de registro de documentos (presencial, lento, caro)
- Envio por email com “fé de recebimento” (sem garantia técnica de integridade)
- Hash manual compartilhado por canais separados (processo frágil e não padronizado)

Limitações das soluções atuais:

- Custo elevado de certificados digitais e serviços cartoriais
- Dependência de intermediários centralizados (cartórios, certificadoras)
- Ausência de verificação pública e transparente — apenas quem possui o certificado pode validar
- Nenhuma das soluções tradicionais combina criptografia + armazenamento seguro + registro imutável em um único fluxo

1.2 Origem da Demanda e Evidências

Demanda Acadêmica e Profissional:

- O projeto nasce como Projeto Portifólio da Católica SC, com o objetivo de demonstrar competência técnica em desenvolvimento full-stack, segurança da informação e tecnologia blockchain que possivelmente pode se tornar um produto “SaaS” futuramente

- A escolha do tema foi motivada pela crescente adoção de blockchain para verificação de credenciais por governos e universidades, e pelo cenário alarmante de fraudes documentais no Brasil e no mundo

Evidência de Interesse — Adoção Institucional de Blockchain para Documentos:

A demanda por verificação de documentos via blockchain já é reconhecida por governos e instituições:

- **Ministério da Educação (Brasil)** — lançou o programa de Diploma Digital com blockchain para toda a rede de ensino público federal, com previsão de beneficiar mais de 1,3 milhão de estudantes
- **UFPB** — pioneira no Brasil em utilizar blockchain para registro de diplomas, com múltiplas camadas de validação
- **Universidade de Nicósia (Chipre)** — em 2014, primeira instituição a registrar certificados em blockchain
- **MIT (EUA)** — implementou Digital Diplomas, permitindo diplomas verificáveis em blockchain
- **Mercado global** — o mercado de verificação de documentos cresceu de USD 4,24 bilhões (2024) para USD 5,05 bilhões (2025), com projeção de USD 9,94 bilhões até 2029
- **Regulamentações** como a LGPD e o Marco Civil da Internet exigem rastreabilidade e integridade de dados

Cenário de Fraude Documental — Por que isso importa:

A fraude documental é um problema estrutural e bilionário:

No Brasil:

- Sonegação fiscal atinge cerca de R\$ 600 bilhões por ano (Sindifisco Nacional)
- Receita Federal desarticulou esquema de R\$ 26 bilhões (grupo Refit, SP)
- Sefaz/CE identificou 68 empresas de fachada com R\$ 1,4 bilhão em notas falsas
- Paraná: 844 “empresas noteiras” desde 2017, R\$ 4,8 bilhões em notas fictícias
- Polícia Civil investigou esquema de R\$ 7,6 bilhões em notas fiscais frias

Pesquisa com Usuários e Dados de Mercado:

- **Maturidade digital baixa** — 66% das micro e pequenas empresas nos níveis 1 e 2 de maturidade digital (FGV)
- **Integração precária** — apenas 41% possuem integração entre gestão documental e outros sistemas
- **Compliance desconhecido** — apenas 29% das PMEs sabem que programas de integridade podem atenuar penas (Sebrae)
- **Barreiras financeiras** — 25% das PMEs apontam falta de conhecimento como principal obstáculo
- **Dependência de certificação cara** — ICP-Brasil custa R\$ 150-500/ano por certificado

Principais dores identificadas:

- Ausência de mecanismo automatizado de verificação de integridade
- Custo proibitivo de certificação digital para PMEs
- Falta de histórico ou trilha de auditoria sobre documentos
- Dependência total de terceiros centralizados
- Receio de disputas contratuais sem prova de não adulteração

1.3 Análise de Soluções Existentes (Benchmark)

Solução	Link	Público	Funcionalidades	Limitações
Blockcerts	blockcerts.org	Universidades	Emissão e verificação de certificados em blockchain	Focado em credenciais acadêmicas; sem criptografia
OriginalMy	originalmy.com	Empresas/PF (BR)	Registro de autenticidade; assinatura digital	Pago; código fechado; dependência do provedor
OpenTimestamps	opentimestamps.org	Desenvolvedores	Carimbo de tempo em Bitcoin	Apenas timestamp; sem interface amigável
Certisign	certisign.com.br	Empresas (ICP)	Assinatura digital ICP-Brasil	Custo elevado; burocrático; sem blockchain
DocuSign	docusign.com	Empresas globais	Assinatura eletrônica; workflow	Centralizado; caro para PMEs; sem blockchain

Comparação:

Critério	Blockcerts	Original My	OpenTS	Certisign	DocuSign	DocChain
Registro blockchain	Sim	Sim	Sim	Não	Não	Sim
Criptografia arquivo	Não	Parcial	Não	Não	Não	Sim (AES-256)
Verificação pública	Sim	Parcial	Sim	Não	Não	Sim
Código aberto	Sim	Não	Sim	Não	Não	Sim
Docs genéricos	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Interface web	Limitada	Sim	Não	Sim	Sim	Sim
Custo	Gratuito	Pago	Gratuito	Pago	Pago	Gratuito

Diferencial do Projeto:

O DocChain se diferencia por combinar em uma única plataforma open-source:

- **Criptografia end-to-end (AES-256-GCM)** — o arquivo é armazenado criptografado
- **Registro on-chain transparente** — qualquer pessoa pode verificar na blockchain
- **Verificação pública sem autenticação** — terceiros validam sem conta
- **Stack moderna e auditável** — código aberto, arquitetura modular

1.4 Público-Alvo

Usuários primários:

- **Profissionais autônomos** (advogados, contadores, consultores) que precisam registrar a autenticidade de documentos
- **Pequenas e médias empresas** sem orçamento para soluções corporativas de assinatura digital

Usuários secundários:

- **Estudantes e pesquisadores** interessados em blockchain aplicada a segurança da informação

- **Desenvolvedores** que buscam referência open-source de NestJS + Solidity + Next.js

Perfil do usuário:

- Conhecimento técnico básico a intermediário
- Não necessita conhecer blockchain — complexidade abstraída pela interface
- Acesso via navegador

Contexto de uso:

- Escritório ou home office, durante o fluxo de trabalho com documentos
- Upload pontual de documentos importantes
- Verificação ocasional quando a autenticidade é questionada

1.5 Objetivos do Projeto

Objetivo Geral:

Desenvolver uma plataforma web funcional que permita o registro, armazenamento seguro e verificação de autenticidade de documentos digitais, utilizando criptografia e blockchain como mecanismos de prova de integridade — demonstrando competência técnica em desenvolvimento full-stack e tecnologias emergentes.

Objetivos Específicos:

- Implementar um Smart Contract em Solidity para registro imutável de hashes na rede Sepolia (testnet Ethereum)
- Construir uma API REST com NestJS que orquestre upload, hash SHA-256, criptografia AES-256-GCM, armazenamento e registro em blockchain
- Desenvolver uma interface web com Next.js 14 que abstraia a complexidade técnica
- Implementar verificação pública sem autenticação
- Documentar a arquitetura e decisões técnicas de forma clara e completa

1.6 Métricas de Sucesso (KPIs)

Métrica	Meta	Como Medir
Fluxo completo funcional	Upload → hash → criptografia → blockchain → dashboard	Teste end-to-end via interface web
Tempo de registro on-chain	Confirmação < 30s na Sepolia	Tempo entre envio e confirmação do bloco
Verificação de integridade	100% acurácia	Testes com arquivos originais e modificados
Cobertura de testes	100% funções do contrato	Relatório Hardhat test coverage
API documentada	Todos os endpoints via Swagger	Acesso a /api/docs
Criptografia correta	Zero perda de dados	Comparação byte-a-byte
Uptime do protótipo	Docker funcional com docker compose up	Teste de inicialização sem erros